

地形の上に生やし分ける — 浸食が残した情報で木の場所を決める

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 10 / 接続 11

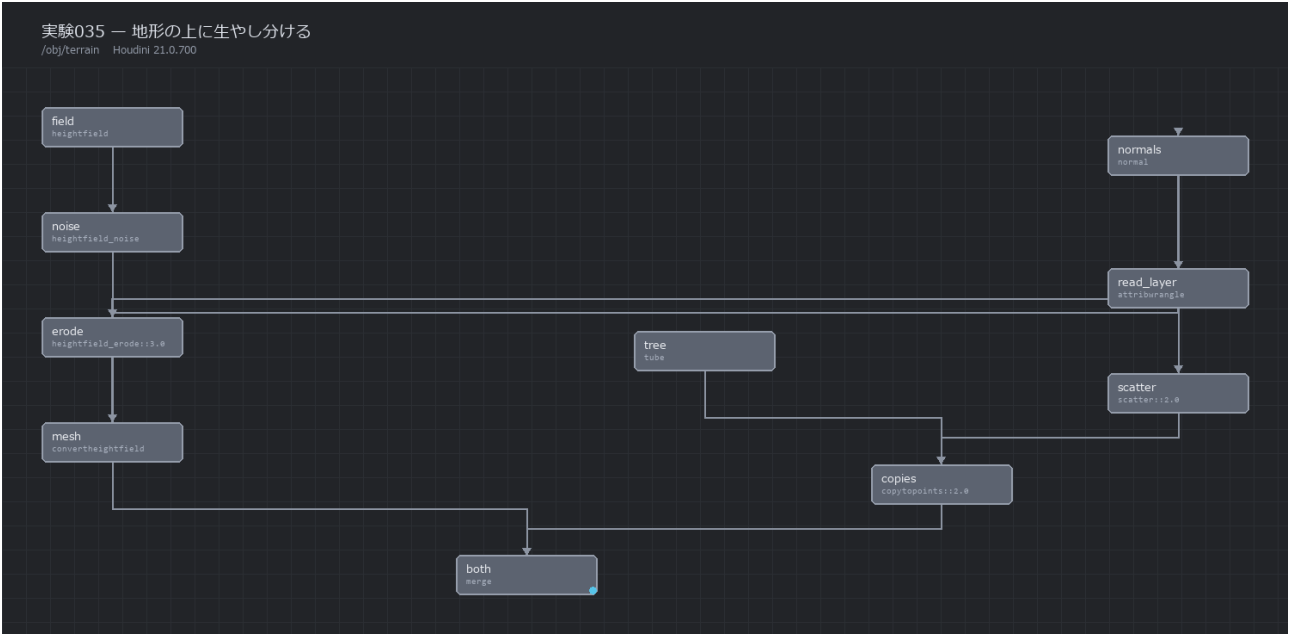
何を作ったか

実験008では平らな地面に木を200本立てた。どこに立てるかは完全に運任せで、地形の形とは関係がなかった。

実験034で、浸食が過程をレイヤーとして残すことが分かった。がれき・堆積・流れ。このうち sediment（堆積）は「土が溜まったところ」を表しているはずなので、これを散布の重みに使えば、崖には生えず平らなところに生える地形が自動で作れる。

狙いどおりになった。まず sediment 自体が、緩いところに急なところの 170.64倍溜まっている。これを重みに使うと、生えた場所の勾配の平均が 0.06474 から 0.00332 へ、94.9%下がった。木は崖を避け、土の溜まった谷筋に集まる。

ノードの接続



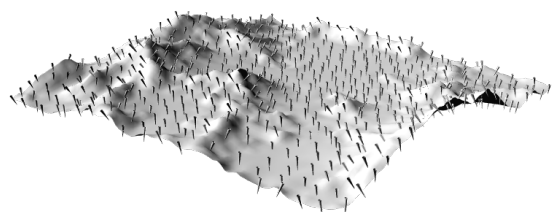
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	sizeX = 200.0 sizeY = 200.0
noise	heightfield_noise	amp = 120.0 elementsSize = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 4 seed = 0.2596234083175659
mesh	convertheightfield	(変更なし)
normals	normal	(変更なし)

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
read_layer	attribwrangle	snippet = f@layer = volumesample(1, "sediment", @P); // 勾配も点ごとに持たせる。あとで「どこに生えたか」を測るのに使う vector up = set(0, 1, 0); f@slope = 1.0...
scatter	scatter::2.0	densityattrib = layer npts = 600 usedensityattrib = 1
tree	tube	cols = 8 height = 6.0 rad1 = 0.6 rad2 = 0.05 rx = 90.0 type = 1
copies	copytopoints::2.0	(変更なし)
both	merge	(変更なし)

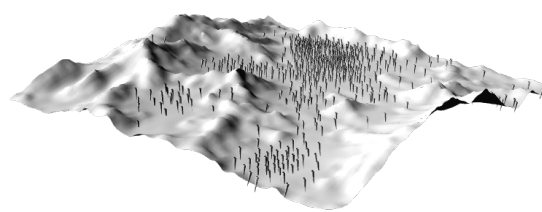
重みのあるなし

同じ地形・同じ本数（600本）。違いは「どこに置くかの重み」だけ。カメラは2枚とも同じ。



Houdini

重み無し。崖も尾根も関係なく、一様にばらまかれる。



Houdini

sediment を重みに。崖が裸になり、谷筋に集まる。

段取り	使うノード
地形を作って浸食する	heightfield → heightfield_noise → heightfield_erode
メッシュに直す	convertheightfield
面の向きを作る	normal（これが無いと複製が回らない）
レイヤーを点に読み込む	attribwrangle で volumesample
重みを付けて散布	scatter の密度アトリビュートに指定
木を複製する	copy to points

1. 浸食が残したレイヤーの中身

100×100 のマス目それぞれが持つ値。「値のあるマス」は 0 でないマスの割合。

レイヤー	最小	最大	平均	値のあるマス
height（高さ）	-10.4156	18.1462	0.6104	49.1%
mask	0.0000	0.0000	0.0000	0.0%
debris（がれき）	0.0000	2.5569	0.0452	32.5%

レイヤー	最小	最大	平均	値のあるマス
sediment（堆積）	0.0000	11.0788	0.8346	49.5%
flow（流れ）	0.0000	4.1504	0.8009	100.0%
flowdir.x	-4.1177	2.9576	-0.1818	39.4%
flowdir.y	-2.2426	4.0191	0.0780	50.6%

2. sediment は本当に「緩いところ」に溜まっているか

メッシュの点 10,000個を、勾配の中央値で2つに分けて比べた。

どちら	sediment の平均
急なほう（勾配が中央値より上）	0.00973
緩いほう（勾配が中央値より下）	1.65957
緩いほうは急なほうの	170.64倍

3. 重みを付けると、生える場所はどう変わるか

どちらも600本。生えた場所の勾配と sediment の値を測った。

	本数	勾配の平均	勾配の中央値	sediment の平均
重み無し	600	0.06474	0.03674	0.75115
重みあり	600	0.00332	0.00063	4.23520
変化	—	-94.9%	-98.3%	5.64倍

わかったこと

- ・ sediment は緩いところに 170.64倍 溜まっていた。勾配の中央値で2つに分けると、急なほうの平均が 0.00973、緩いほうが 1.65957。浸食が「どこに土が溜まったか」をそのまま記録している。

- ・ 重みを付けると、生える場所の勾配が 94.9% 下がった。平均 0.06474 → 0.00332、中央値は 0.03674 → 0.00063 で 98.3% 下がる。木は崖を避ける。

- ・ 生えた場所の sediment の値は 5.64倍になった。0.75115 → 4.23520。狙ったレイヤーの値が高いところへ、はっきり寄っている。

- ・ mask は最初から最後まで全部ゼロだった。最小も最大も 0.0000。heightfield が作る2枚のうち1枚は、何か塗らないかぎり空のままである。「レイヤーがある」と「値が入っている」は別の話。

- ・ flow だけは 100% のマスに値がある。他のレイヤーは 32~51% なのに対し、流れはどこにでもある。地形全体をなでる量なので、散布の重みには向かない。使うレイヤーは、値の散らばり方を見てから選ぶ。

- ・ レイヤーを点に持ってくるのは volumesample 1行。f@layer = volumesample(1, "sediment", @P); と書き、2本目の入力に浸食後の HeightField をつなぐ。実験026で炎の温度を読んだのと同じやり方が、そのまま地形にも効く。

- ・ normal は scatter の前に置く。実験008・030で確かめたとおり、scatter は N を作らない。引き継ぐだけなので、上流で作っておかないと木が全部同じ向きに立つ。

- ・ 木のテンプレートは tube を X に 90度回して Z 軸向きにしている。copy to points はテンプレートの Z 軸を N に合わせる（実験008）。回さないと全部横倒しになる。

次にやること

- flow の向き (flowdir) を使って、草の流れに沿って寝かせる
- debris と sediment で色を塗り分ける
- 036 以降、まだ触っていない分野に進む